

Adsoyad:

Numara:

SDÜ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
Biçimsel Diller ve otomatlar Final 2022
(Her soru 20 puan, boşluklar cevaplar için yeterlidir.)

Soru 1. Aşağıda verilen dil için S-gramer/simple gramer bulunuz ($\Sigma=\{a,b\}$).
 $L=\{a^n b^{n+1} : n \geq 2\}$

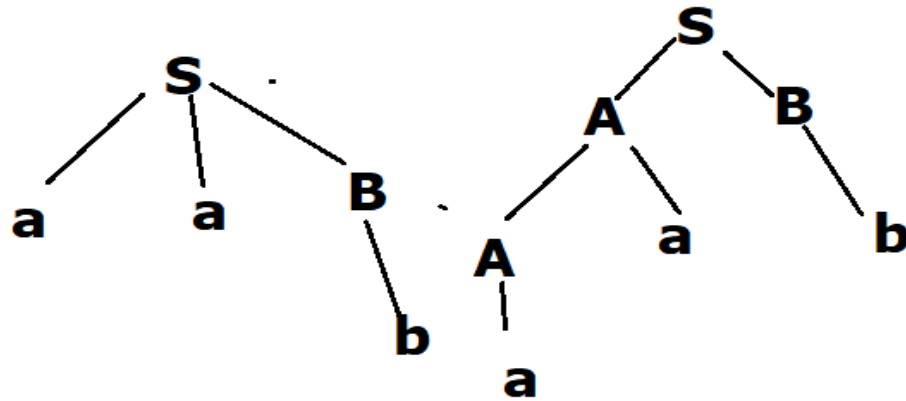
S	$\rightarrow$	aA
A	$\rightarrow$	aB
B	$\rightarrow$	aB bC
C	$\rightarrow$	bD
D	$\rightarrow$	bE
E	$\rightarrow$	bE λ

Cevap:

Soru 2. Aşağıda verilen gramerdeki belirsizliği gösteriniz.

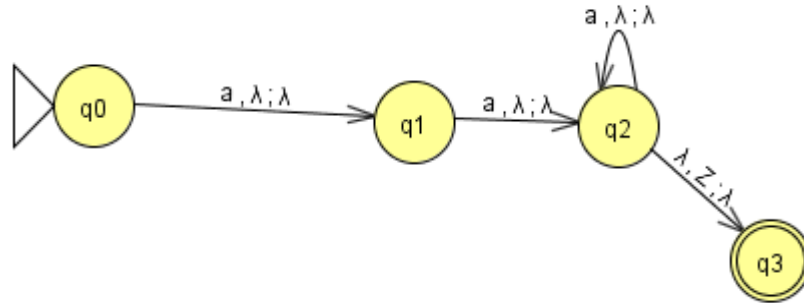
S	$\rightarrow$	AB aaB
A	$\rightarrow$	a Aa
B	$\rightarrow$	b

Cevap:



Soru 3. $L_1=(aaa^*ba)$ ve $L_2=(ba)$ ise L_1-L_2 için **JFLAP'ta çalışacak** NPDA tasarlayın.(Not: Yığında sonlu duruma gelindiğinde eleman kalsın)

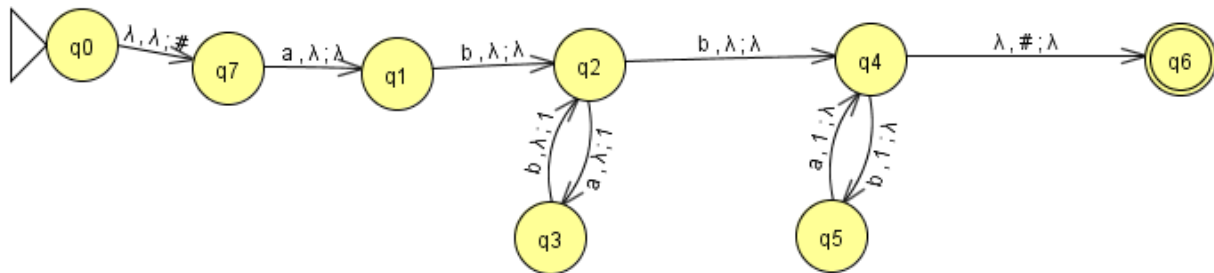
Cevap: JFLAP ortamı için çözüm $L_1-L_2=aaa^*$



Soru 4. Verilen dil için NPDA tasarlayın. Yığın sembolü olarak istediğiniz elemanları kullanın.

$$L = \{ab (ab)^n b (ba)^n : n \geq 0\}$$

Cevap:



Soru 5. $L=\{(aab)^nca, n=2\}$ için Chomsky formunda gramer oluşturunuz. $\Sigma=\{a,b,c\}$

Cevap:

$$S \rightarrow AD_1,$$

$$D_1 \rightarrow BB_a,$$

$$A \rightarrow B_aD_2,$$

$$D_2 \rightarrow B_aB_b,$$

$$B \rightarrow AB_c,$$

$$B_a \rightarrow a,$$

$$B_b \rightarrow b,$$

$$B_c \rightarrow c.$$